

1 8 0 3

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor:

[Nombre del Asesor], Doctor (PhD) en Ciencias - Física

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026

Índice

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS **1**

1.1. Definición del campo y formalismo de estados 1

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico 2

1. TRATAMIENTO DEL CAMPO ACÚSTICO Y EXTRACCIÓN DE OBSERVABLES FÍSICOS

En este capítulo se describe la formulación matemática y operacional empleada para transformar el campo continuo de presiones acústicas incidentes en un conjunto acotado de observables cinemáticos y geométricos. El proceso de medición se modela rigurosamente como una sucesión de proyecciones lineales, operadores integrales y transformaciones de fase aplicadas sobre el estado del campo acústico capturado por un arreglo dual de sensores.

Nota de reproducibilidad y plataforma experimental. La formulación descrita en las siguientes secciones representa el modelo exacto de la cadena de detección física. Para garantizar la reproducibilidad y permitir la verificación directa de los experimentos, la totalidad del código fuente, el diseño digital sintetizado en lógica programable (VHDL) y los algoritmos de adquisición se encuentran documentados y disponibles en acceso abierto en los repositorios institucionales:

- **Capa de hardware y lógica digital:** `https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays` (Release v1.5.3).
- **Capa de controladores y protocolos metrológicos:** `https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer` (Release v1.3.1).

1.1. Definición del campo y formalismo de estados

Se considera una fuente acústica puntual armónica inmersa en un medio homogéneo e isótropo (aire a temperatura ambiente $T = 20.0\,^{\circ}\mathrm{C}$), cuya propagación está gobernada por la ecuación de onda escalar para la fluctuación de presión acústica $p(\vec{r}, t)$:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2(T)} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1}$$

donde $c(T) = 331.3\sqrt{1 + T/273.15}\,\mathrm{m/s}$ representa la velocidad del sonido compensada por temperatura ($c \approx 343.21\,\mathrm{m/s}$).

El sistema instrumental dispone de dos sensores acústicos situados en posiciones espaciales fijas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$, separados por una línea de base $d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = 0.050\,\mathrm{m}$. El estado acústico continuo del receptor se define como el vector bidimensional de presiones:

$$\mathbf{p}(t) = \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix} \in L^2(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R}), \tag{2}$$

sujeto a ruido estocástico aditivo de banda ancha e interferencias acústicas por frentes de onda reflejados.

1.2. Discretización y acondicionamiento del campo acústico

Referencias

[1] V. Lobo-Ruiz, A. Velez-Zea, and J. F. Barrera-Ramírez, "Optimized complex fields for non-iterative generation of phase holograms," *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 200, p. 109584, 2026.

[2] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[3] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.